Rapport de Modélisation Mathématique : Fusion GPS/IMU pour la Navigation Piétonne par EKF

Équipe Itinéraire

May 21, 2026

1 Introduction

L'objectif de cette étude est d'estimer avec précision la trajectoire d'un piéton en fusionnant les données d'un capteur GPS (basse fréquence, précis à long terme) et d'une centrale inertielle ou IMU (haute fréquence, dérive à long terme). Nous avons développé un Filtre de Kalman Étendu (EKF) basé sur un modèle cinématique non-linéaire, après avoir identifié les limites d'une approche linéaire classique.

2 Critique de l'approche linéaire (Double intégration)

L'approche initiale consistait à définir le vecteur d'état $X = [x, y, v_x, v_y]^T$ et à utiliser les accélérations a_x, a_y mesurées par l'accéléromètre comme commandes. Les équations de prédiction étaient :

$$\begin{aligned} x_k &= x_{k-1} + v_{x,k-1}dt + \frac{1}{2}a_x dt^2 \\ v_{x,k} &= v_{x,k-1} + a_x dt \end{aligned}$$

Limitation : L'accéléromètre mesure également l'accélération gravitationnelle. La moindre erreur d'estimation de l'inclinaison (tangage/roulis) ou le moindre biais capteur (ϵ) induit une erreur de position qui croît de manière quadratique avec le temps : $e_x(t) \approx \frac{1}{2}\epsilon t^2$. Cette approche s'est révélée impraticable pour la navigation piétonne, provoquant des dérives massives de plusieurs mètres en quelques secondes.

3 Démarche retenue : Modèle Cinématique (EKF Piéton)

Pour pallier la dérive quadratique, nous avons opté pour un modèle cinématique où la vitesse est fournie par le GPS (Speed Over Ground) et les changements de direction sont mesurés par le gyroscope. L'accéléromètre ne sert plus qu'à évaluer l'incertitude du mouvement (bruit de processus).

3.1 Vecteur d'état et Commandes

Le vecteur d'état contient la position Est, Nord et l'angle de cap (Heading) :

$$X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ \theta \end{bmatrix} \tag{1}$$

Le vecteur d'entrée U est constitué de la vitesse scalaire v (obtenue du GPS ou par interpolation) et de la vitesse de l'acet de rotation ω (obtenue par le gyroscope sur l'axe Z) :

$$U = \begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix} \tag{2}$$

3.2 Étape de Prédiction

Les équations non-linéaires d'évolution $f(X, U)$ sont :

$$x_k = x_{k-1} + v\cos(\theta_{k-1})dt \tag{3}$$
$$y_k = y_{k-1} + v\sin(\theta_{k-1})dt \tag{4}$$
$$\theta_k = \theta_{k-1} + \omega dt \tag{5}$$

Étant donné la non-linéarité, la propagation de la matrice de covariance P nécessite la matrice Jacobienne $F_k = \frac{\partial f}{\partial X}$:

$$F_k = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -v\sin(\theta_{k-1})dt \\ 0 & 1 & v\cos(\theta_{k-1})dt \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{6}$$

Bruit de processus (Q) : L'incertitude est modélisée dynamiquement. La variance de la vitesse dépend de l'écart-type de l'accélération σ_a, et l'incertitude du cap dépend du bruit du gyroscope σ_ω.

$$Q = \begin{bmatrix} (\sigma_a dt\cos\theta dt)^2 & 0 & 0 \\ 0 & (\sigma_a dt\sin\theta dt)^2 & 0 \\ 0 & 0 & (\sigma_\omega dt)^2 \end{bmatrix} \tag{7}$$

3.3 Étape de Mise à jour (Correction)

Lorsqu'une nouvelle position GPS (x_{gps}, y_{gps}) est disponible, on calcule l'innovation Y :

$$Y = \begin{bmatrix} x_{gps} \\ y_{gps} \end{bmatrix} - HX_k \quad \text{avec} \quad H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \tag{8}$$

Rejet des points aberrants (Mahalanobis) : Pour filtrer les sauts GPS (multi-path), nous calculons la distance de Mahalanobis $d_M = Y^T S^{-1} Y$. Si $d_M > 9.21$ (seuil χ^2 à 99% pour 2 DDL), la mesure GPS est rejetée et le filtre se fie uniquement à sa prédiction inertielle.

4 Le Rôle du Magnétomètre et Interférences

Le modèle prévoyait initialement d'utiliser le magnétomètre (capteur LIS3MDL) pour verrouiller le cap absolu avec la mesure $\theta_{mag} = \arctan 2(-m_x, -m_y)$. La matrice d'observation associée est $H_{mag} = [0, 0, 1]$.

Problème rencontré : Lors des acquisitions dynamiques, l'architecture électromagnétique environnante (pièces métalliques de la carte mère, batteries) a généré de fortes perturbations magnétiques (Hard Iron/Soft Iron interference). Le cap absolu mesuré était faussé, ce qui a contraint l'EKF à prédire une trajectoire erronée. Face au désaccord entre cette fausse trajectoire et les points GPS réels, le filtre de Mahalanobis s'est mis à rejeter systématiquement tous les points GPS (Divergence du filtre).

Solution adoptée : Le magnétomètre brut a été rendu désactivable via le paramètre `--no-magneto`. En l'absence de correction magnétique, le filtre EKF s'aligne de lui-même grâce au vecteur dérivé des positions GPS successives et maintient fidèlement les changements de direction grâce à l'excellente précision relative du gyroscope. Cette architecture allégée s'est révélée extrêmement robuste lors des tests.